Отчёт по лабораторной работе № 8

Перенаправление, конвейеры и управление процессами

Abstract

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме: перенаправление ввода-вывода, использование конвейеров, поиск и фильтрация файлов, управление процессами.

Описаны операторы >, », 2>, &>, команды grep и find, а также управление процессами с помощью ps, jobs и kill. Приведены примеры анализа дискового пространства с помощью df и du.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели и о применении полученных навыков для автоматизации задач в Linux.

Введение

1. Цель работы
2. Теоретические сведения > 2.1.Перенаправление ввода-вывода > 2.2.Конвейеры > 2.3. Поиск файлов (find) > 2.4. Фильтрация текста (grep) > 2.5. Проверка использования диска (df, du) > 2.6. Проверка использования диска (df, du) > 2.7. Управление процессами (ps)
3. Задание и последовательность выполнения работы > 3.1. Запись названий файлов в файл > 3.2. Фильтрация файлов с расширением .conf > 3.3. Поиск файлов по имени > 3.4. Постраничный вывод файлов > 3.5. Запуск процесса в фоновом режиме > 3.6. Управление процессами (ps, kill) > 3.7. Анализ дискового пространства (df, du) > 3.8. Поиск директорий (find)
4. Контрольные вопросы
5. Выводы
6. Список литературы

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, а также приобретение

практических навыков по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Теоретические сведения

В этом разделе представлены теоретические основы перенаправления ввода/вывода, использования каналов, поиска и фильтрации файлов, управления процессами и анализа дискового пространства в системах Linux.

2.1 Перенаправление ввода-вывода

В Linux по умолчанию каждому процессу соответствуют три стандартных потока ввода/вывода:

- stdin (0): стандартный поток ввода (по умолчанию, клавиатура)
- stdout (1): стандартный поток вывода (по умолчанию, терминал)
- stderr (2): стандартный поток вывода ошибок (по умолчанию, терминал)

Эти потоки можно перенаправлять с помощью следующих операторов:

- : перенаправляет стандартный вывод в файл (перезапись)
- : перенаправляет стандартный вывод в файл (добавление)
- 2>: перенаправляет вывод ошибок в файл
- &>: перенаправляет как stdout, так и stderr в один и тот же файл

2.2. Конвейеры

Конвейеры позволяют соединять вывод одной команды с вводом другой, связывая их выполнение в цепочку. Базовый синтаксис:



Figure 1: Page 4 image

Это означает, что вывод команды command1 становится вводом команды command2. Конвейеры можнопобъединять в цепочки несколько раз и комбинировать с перенаправлением файлов.

2.3. Поиск файлов (find)

Команда `find` используется для поиска файлов и каталогов, соответствующих определенным критериям. Ее базовый формат:

```
find [  ] [     ]
```

Некоторые полезные параметры:

- -name “pattern”: поиск по имени (с учетом регистра)
- -iname “pattern”: поиск по имени (без учета регистра)
- -type f: поиск только файлов
- -type d: поиск только каталогов
- -exec command {} ;: выполняет команду для каждого найденного файла

2.4. Фильтрация текста (grep)

Команда `grep` (глобальная команда для вывода регулярных выражений) ищет текстовые шаблоны в файлах или в выводе других команд. Её базовый формат:

```
grep [     ] pattern [  ]
```

Распространённые параметры:

- -i: игнорирует регистр
- -r: рекурсивно ищет в каталогах
- -n: отображает номер строки
- -v: выполняет поиск в обратном порядке (исключает шаблон)
- -A N: отображает N строк после совпадения
- -B N: отображает N строк до совпадения
- -C N: отображает N строк до и после совпадения

2.5. Проверка использования диска (df, du)

`df` (свободное место на диске) отображает доступное пространство на смонтированных файловых системах:

```
`df -h`
```

Опция `-h` отображает размеры в удобочитаемом формате (КБ, МБ, ГБ). `-T` добавляет тип файловой системы.

`du` (использование диска) отображает пространство, используемое файлами и каталогами:

`du -sh [    ]`

Опция `-s` суммирует общее пространство, а `-h` отображает его в удобочитаемом формате.

2.6. Управление задачами (jobs, kill)

Процесс — это запущенная программа, которой система присваивает идентификатор (PID). Фоновые процессы называются заданиями.

Для управления ими:

- &: Выполняет команду в фоновом режиме
- jobs: Выводит список фоновых процессов
- fg %n: Выводит задание на передний план
- kill [signal] PID: Отправляет сигнал процессу

Распространенные сигналы:

- SIGTERM (15): Запрашивает упорядоченное завершение (по умолчанию)
- SIGKILL (9): Принудительно завершает процесс немедленно

2.7. Управление процессами (ps)

Команда `ps` отображает информацию о запущенных процессах:

`ps aux`

Отображает все процессы (включая процессы других пользователей) с подробной информацией об использовании ЦП, использовании памяти, состоянии и связанной с ними команде.

Задание и последовательность выполнения работы

В этом разделе представлены задания, которые необходимо выполнить, и подробные инструкции по работе с перенаправлением ввода-вывода, поиском файлов, фильтрацией текста и управлением процессами в операционной системе Linux.



Figure 2: Page 7 image



Figure 3: Page 7 image

3.1. Запись названий файлов в файл

Шаг 1: Перенаправьте вывод команды `ls /etc` в файл

Шаг 2: Добавьте список файлов из вашего домашнего каталога в тот же файл

Шаг 3: Проверьте содержимое файла

3.2. Фильтрация файлов с расширением .conf

Шаг 1: Отфильтруйте строки, содержащие .conf, и сохраните их в новый файл

Шаг 2: Проверьте содержимое файла conf.txt

3.3. Поиск файлов по имени

Шаг 1: Найдите в домашнем каталоге файлы, начинающиеся с буквы c

Шаг 2: Найдите в домашнем каталоге файлы, начинающиеся с буквы c, и отобразите их постранично

Шаг 3: Подсчитайте, сколько файлов начинается с буквы c

3.4. Постраничный вывод файлов

Шаг 1: Отобразить имена файлов в каталоге /etc, начинающиеся с буквы h, спостраничной разбивкой

Или:

3.5. Запуск процесса в фоновом режиме

Шаг 1: Запустите редактор gedit в фоновом режиме

Шаг 2: Убедитесь, что gedit запущен в фоновом режиме

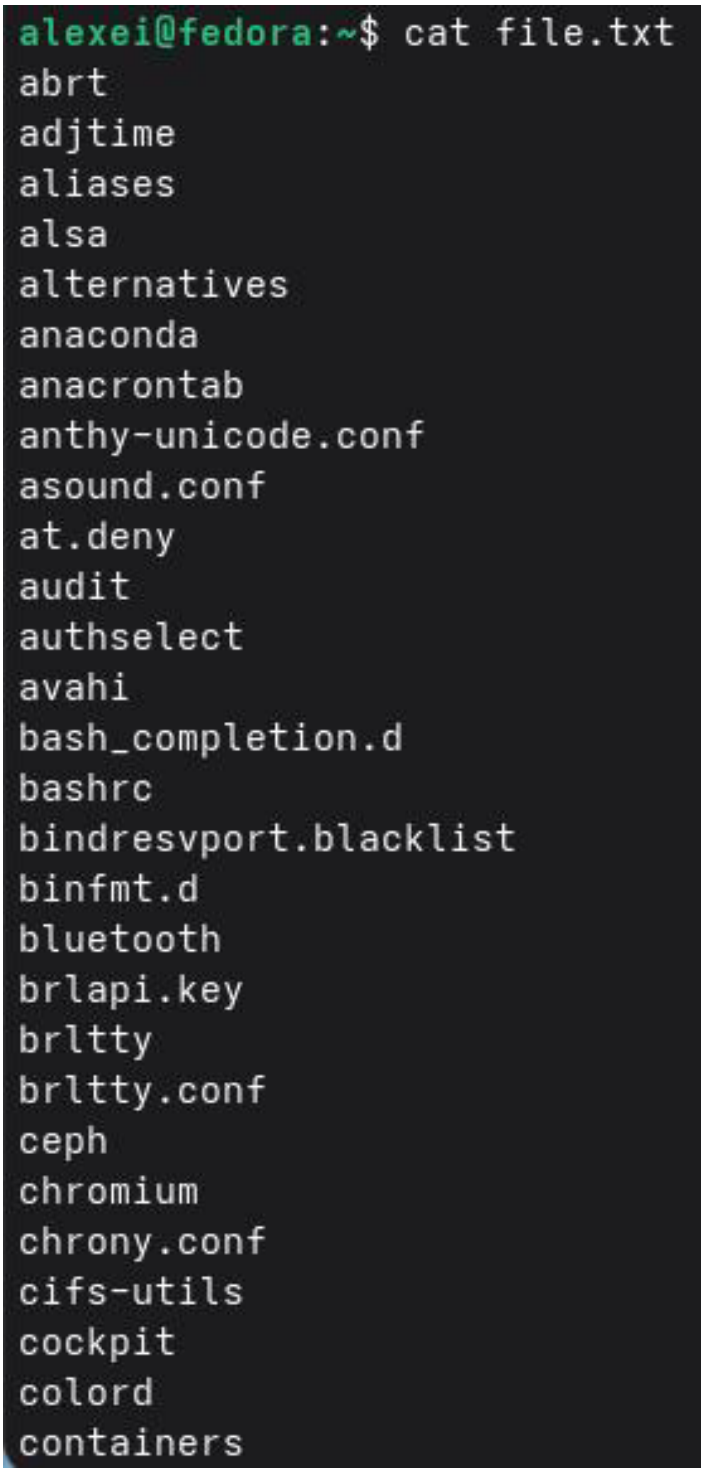


Figure 4: Page 8 image

```
alexei@fedora:~$ grep ".config" file.txt > conf.txt
```

Figure 5: Page 8 image

```
alexei@fedora:~$ cat conf.txt
netconfig
pkgconfig
sysconfig
```

Figure 6: Page 8 image

```
alexei@fedora:~$ find ~ -name "c*" -type f
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/crash_helper_server.log
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/crashping.pid
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/client_id.txt
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/compatibility.ini
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/cookies.sqlite
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/default/https+++
docs.yandex.ru/cache/caches.sqlite
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/default/https+++
docs.yandex.ru/cache/caches.sqlite-wal
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/default/https+++
docviewer.yandex.ru/cache/caches.sqlite
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/storage/default/https+++
docviewer.yandex.ru/cache/caches.sqlite-wal
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/cert9.db
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/security_state/crlite.fi
lter
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/content-prefs.sqlite
/home/alexei/.config/mozilla/firefox/tx1bi8mx.default-release/datareporting/glean/clie
nt_id.txt
```

Figure 7: Page 9 image

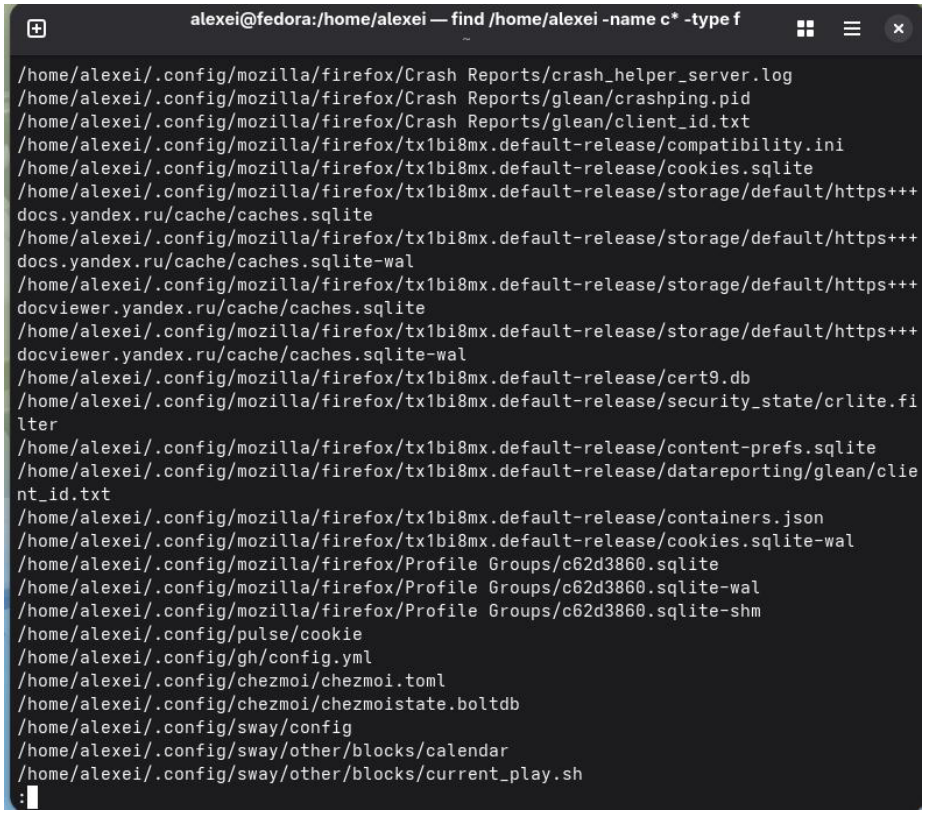


Figure 8: Page 9 image



Figure 9: Page 9 image



Figure 10: Page 10 image



Figure 11: Page 10 image



Figure 12: Page 10 image



Figure 13: Page 10 image

Шаг 3: Запустите процесс, который записывает имена файлов, начинающиеся с “log”, в файл

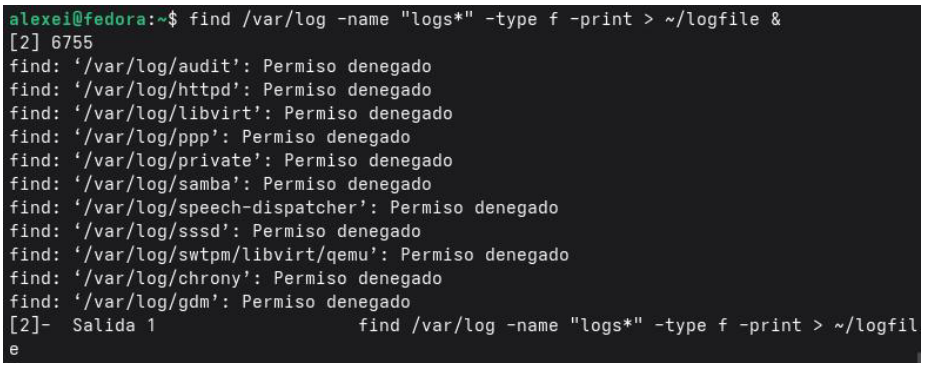


Figure 14: Page 10 image

Шаг 4: Проверьте содержимое файла журнала

3.6. Управление процессами (ps, kill)

Шаг 1: Определите PID процесса gedit

Шаг 2: См. руководство по команде `kill`

ШШаг 3: Завершите процесс gedit, используя его PID

Шаг 4: Убедитесь, что процесс завершен

Шаг 5: Удалите файл журнала



Figure 15: Page 11 image

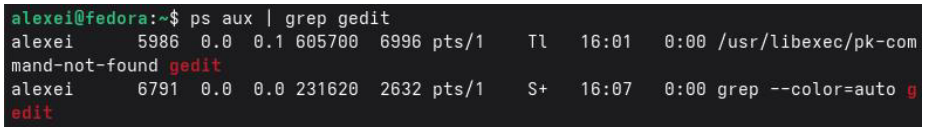


Figure 16: Page 11 image



Figure 17: Page 11 image



Figure 18: Page 11 image



Figure 19: Page 11 image

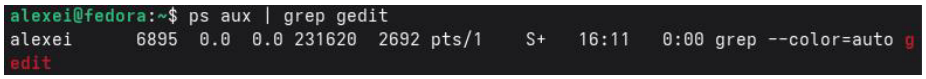


Figure 20: Page 11 image



Figure 21: Page 11 image

3.7. Анализ дискового пространства (df, du)

Шаг 1: Просмотрите руководства по командам df и du

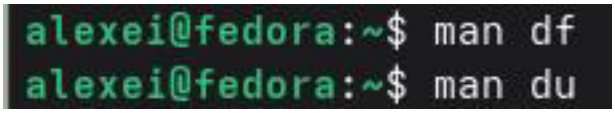


Figure 22: Page 12 image

Шаг 2: Запустите df с параметрами для получения подробной информации

```
alexei@fedora:~$ df -h
S.ficheros     Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/sda3         18G   9,8G  7,8G  56% /
devtmpfs         1,9G      0  1,9G   0% /dev
tmpfs            2,0G    92K  2,0G   1% /dev/shm
tmpfs            781M   1,5M  780M   1% /run
none             1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none             1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            2,0G   120K  2,0G   1% /tmp
/dev/sda3         18G   9,8G  7,8G  56% /home
/dev/sda2        2,0G   387M  1,5G  22% /boot
tmpfs            391M   132K  391M   1% /run/user/1000
alexei@fedora:~$ df -hT
S.ficheros     Tipo     Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/sda3      btrfs       18G   9,8G  7,8G  56% /
devtmpfs       devtmpfs   1,9G      0  1,9G   0% /dev
tmpfs          tmpfs      2,0G    92K  2,0G   1% /dev/shm
tmpfs          tmpfs      781M   1,5M  780M   1% /run
none           tmpfs      1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.ser
vice
none           tmpfs      1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.ser
vice
tmpfs          tmpfs      2,0G   120K  2,0G   1% /tmp
/dev/sda3      btrfs       18G   9,8G  7,8G  56% /home
/dev/sda2      ext4       2,0G   387M  1,5G  22% /boot
tmpfs          tmpfs      391M   132K  391M   1% /run/user/1000
```

Figure 23: Page 12 image

Шаг 3: Запустите du, чтобы увидеть используемое пространство в вашем домашнем каталоге

3.8. Поиск директорий (find)

Шаг 1: Найти все каталоги в домашнем каталоге

Шаг 2: Найти каталоги и отобразить их постранично



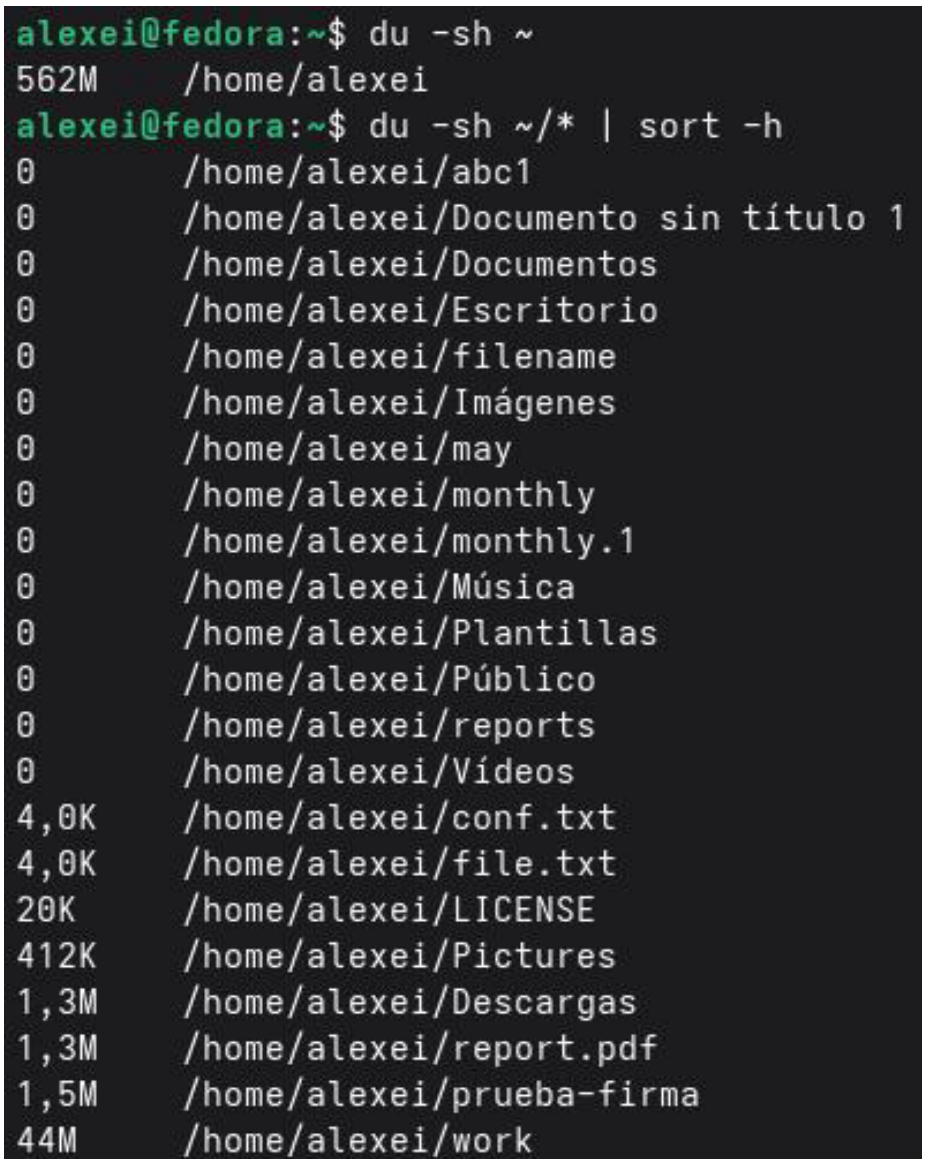


Figure 24: Page 12 image

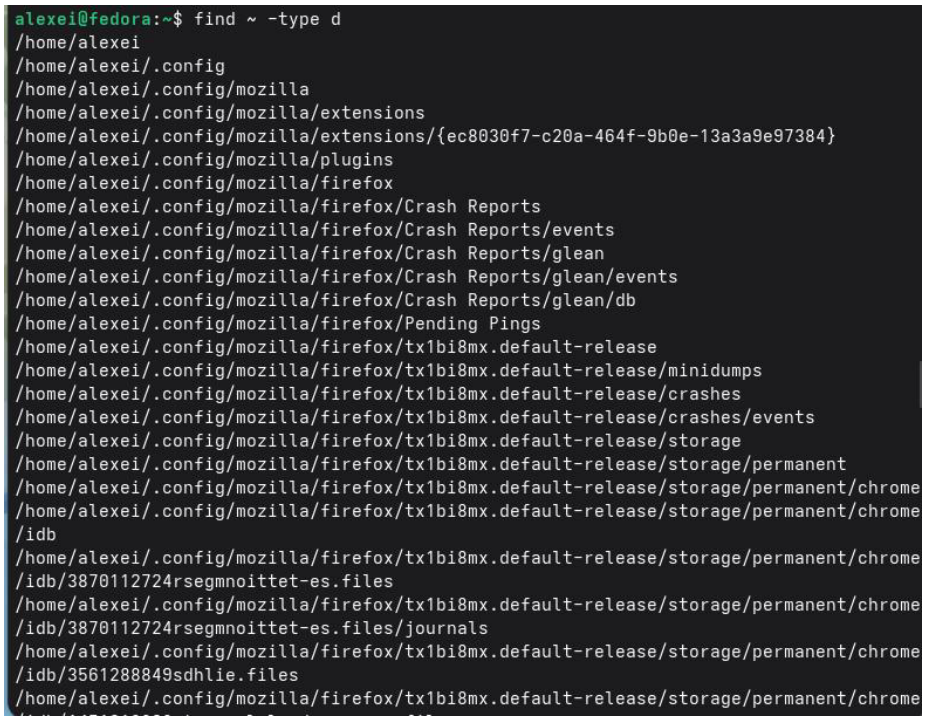
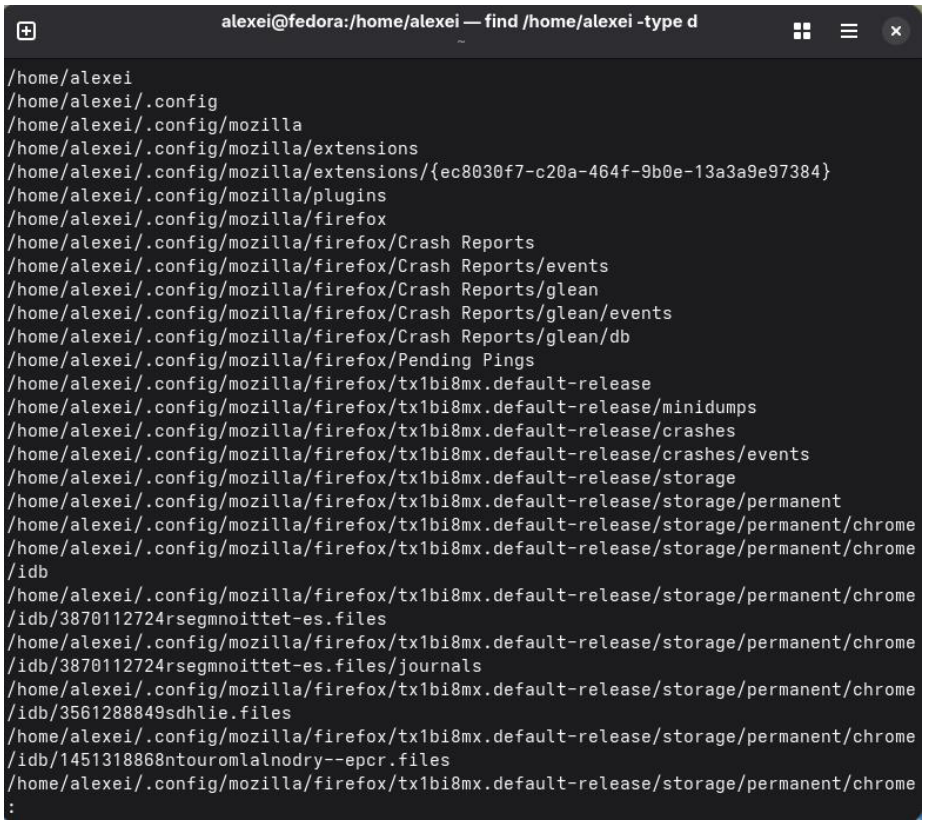


Figure 25: Page 13 image



Шаг 3: Подсчитать количество каталогов в домашнем каталоге

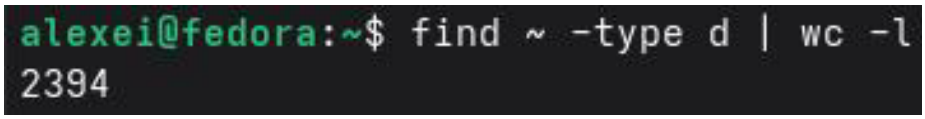


Figure 26: Page 13 image

Контрольные вопросы

В этом разделе представлены ответы на контрольные вопросы, заданные в концелабораторной работы, которые позволят вам проверить понимание основных концепций перенаправления ввода/вывода, процессов, поиска файлов и управления дисками в Linux.

1. Какие потоки ввода/вывода вы знаете?

В Linux каждому процессу соответствуют три стандартных потока ввода/вывода:

Потоковая передача	Дескриптор	Устройствопоумолчанию	Функция
stdin	0	Клавиатура	Стандартный ввод
stdout	1	Терминал	Стандартный вывод
stderr	2	Терминал	Стандартный вывод ошибок

Эти потоки могут быть перенаправлены в файлы или на другие устройства.

2. Использование команд > и ».

- — перенаправляет стандартный вывод (stdout) в файл. Если файл уже существует, он перезаписывается.
- — перенаправляет стандартный вывод (stdout) в файл. Если файл уже существует, он добавляет данные в конец (не перезаписывает).

Пример:

- echo “Первая строка” > file.txt — перезаписывает
- echo “Вторая строка” » file.txt — добавляет данные в конец

3. Что такое конвейер?

Конвейер — это механизм, позволяющий соединять вывод одной команды с вводом другой, связывая их выполнение в цепочку. Синтаксис:

```
command1 | command2
```

Вывод команды command1 становится вводом команды command2. Это позволяет комбинировать простые команды для выполнения более сложных задач.

Пример:

```
ls -la | sort | less
```

4. Что такое процесс? Какова функция программ?

Понятие	Определение
Программа	Исполняемый файл, хранящийся на диске (статический код)
Процесс	Запущенная программа со своим собственным адресным пространством в памяти, PID и состоянием

Процесс — это запущенный экземпляр программы. Несколько процессов могут одновременно запускать одну и ту же программу.

5. Что такое PID и GID?

- PID (Process ID) — это уникальный идентификатор, присваиваемый каждому процессу в системе. Он используется для управления процессами (например, kill, ps).
- GID (Group ID) — это идентификатор группы, к которой принадлежит процесс или пользователь. Он определяет права доступа к файлам и ресурсам.

6. Что представляют собой эти задачи и какие команды я могу использовать?

Задачи — это процессы, которые выполняются в фоновом режиме из терминала. Ими можно управлять с помощью следующих команд:

Команда	Функция
jobs	Отображаетсписокфоновыхзадач
fg%n	Выводитзадачуnнапереднийплан
bg%n	Возобновляетвыполнениезадачиnвфоновомрежиме kill
%n	Завершаетзадачуn

7. Найдите информацию о командах top и http. Каковы их функции?

top — отображает актуальный список запущенных процессов в реальном времени, отсортированный по использованию ЦП. Позволяет отслеживать производительность системы.

http — не является стандартной командой в Linux. Если вы имеете в виду httpd или htop:

- htop — улучшенная версия top с более удобным интерфейсом (цвета, полосы прокрутки).
- httpd — веб-сервер Apache (демон HTTP).

8. Используйте и отдавайте команды своему персонажу. Пожалуйста, сначалапроверьте эту команду.

Основная команда для поиска файлов — `find`:

```
find [  ] [     ]
```

Параметр	Функция	Пример
-name	Поиск по имени	find ~ - name “*.txt”
-iname	Поиск по имени (без учета регистра)	find ~ -iname “*.jpg”
-type f	Поиск только файлов	find /etc - type f
-type d	Поиск только каталогов	find ~ - type d
-size	Поиск по размеру	find ~ - size +10M
-exec	Выполнить команду над найденными файлами	find ~ - name “*.log” -execute rm {} ;

9. Можно ли выполнить поиск содержимого в файле? Если да, то как?

Да, вы можете искать файлы по их содержимому, используя команду grep с опцией -r (рекурсивный поиск):

```
grep -r "text_to_search" /path/to/directory/
```

Пример: Поиск слова “error” во всех файлах в каталоге /var/log:

```
grep -r "error" /var/log/
```

10. Какой параметр является предпочтительным для свободного дискового пространства?

Чтобы просмотреть свободное дисковое пространство, используйте команду df:

```
df -h
```

Опция -h отображает размеры в удобочитаемом формате (КБ, МБ, ГБ). Чтобы просмотреть данные по конкретному диску:

```
df -h /dev/sda1
```

11. Каково назначение каталога домашних файлов?

Чтобы увидеть размер домашнего каталога, используйте команду `du`:

```
du -sh ~
```

Опция `-s` отображает общий размер и размер подкаталога в удобочитаемом формате. Чтобы увидеть размер подкаталогов:

```
du -sh ~/* | sort -h
```

12. Как завершить зависший процесс?

Для завершения зависшего процесса выполните следующие действия:

1. Определите идентификатор процесса (PID):

```
ps aux | grep process_name
```

2. Завершите процесс:

```
kill -9 <PID>
```

Сигнал -9 (SIGKILL) принудительно завершает процесс немедленно.

Альтернативные варианты:

Команда	Описание
kill	Отправляет сигнал SIGTERM (упорядоченное завершение)
kill-9	Принудительно завершает процесс (SIGKILL)
pkillprocess_name	Завершает процессы по имени
killallprocess_name	Завершает все процессы с этим именем

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я ознакомился с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных в Linux. Я освоил перенаправление потоков ввода-вывода с использованием операторов >, », а также работу с конвейерами (|) для объединения команд. Я изучил команды find и grep для поиска файлов по имени и содержимому, а также команды df и du для анализа использования дискового пространства. Кроме того, я приобрел навыки управления процессами с помощью команд ps, jobs и kill,включая запуск процессов в фоновом режиме. Все поставленные задачи выполнены, полученные навыки являются основой для эффективной работы в командной строке Linux.

Списоклитературы

- CCNRS.(с.ф.).Сеанс 4: Процесс
- Ясчитаю.(2026, 31марта).Командаgrepв Linux: полноеруководствоспримерами.
- Страницыруководства Debian. (2026). df (1) manpages-estриксибэкпорты Debian.
- Страницыруководства Debian. (2025). grep (1) manpages-es Debiantrixie.
- Hostinger. (2025, 12февраля).Какпроверитьсвободноеместонадискев Linuxс помощьюdfиdu.
- Lab Ex.(2026).Управлениеимониторингпроцессовв Linux|Comp TIALinux+.
- Справочныйцентр Oracle.(бездаты).Новыепараметрыдлядf, duиls.
- Contabo.(2026, 31марта).Командаgrepв Linux: полноеруководствоспримерами.
- Страницыруководства Debian. (2026). df (1) manpages-es Debiantrixie-backports.